# 전기화재 감시 경보기 사용설명서

[ Temperature & Humidity, Partial Discharge, CO Gas ]

# DioT-TACo Sensor

**DEESYS CO., LTD.**

Version 1.0

# 1. 품질 보증

1) 본 제품의 사용 보증기간은 2년입니다.

2) 보증기간 내 발생한 제품결함 및 사용문제에 대해선 본사에 연락하시어 교체 또는 A/S를 받으시길 바랍니다. 사용 보증기간 초과나 사용자 부주의 및 설치정보에 맞지 않는 사용에 대한 제품훼손에 대해선 본사의 제품교체 및 A/S 지원 시 관련 비용을 원구매자가 부담하셔야 하며, 이에 따른 피해나 손해에 대한 책임은 본사와 무관합니다.

# 2. 제품 개요

소방방재청의 화재원인 발표 자료에 의하면 전기화재는 전체 화재발생 건수에 대해 점유율이 20~30%를 차지하고 있으며 전기화재의 주요원인으로는 단락, 과부하, 기기과열, 누전지락 및 접촉 불량으로 손꼽힙니다.
따라서 분전반 전기화재의 발생 유형을 크게 분류하면 다음과 같습니다.

· 과전류에 의한 발화
· 단락 (전류)에 의한 발화
· 지락에 의한 발화
· 누전에 의한 발화
· 접속불량의 과열에 의한 발화
· 열의 축적에 의한 발화
· 절연손상 및 탄화에 의한 발화
· 스파크 (Spark) 방전에 의한 발화

## 2.1 부분방전 검출 센서용 제어기

부분방전은 전기화재의 직접 원인이 되는 지속적인 Spark 방전만을 검출하여 부하를 차단해야 합니다.
예를 들어 형광등의 on-off 및 모터기동 시에 발생하는 일시적인 Spark에는 센서가 부동작 해야 합니다.
DioT-TACo Sensor는 Ultra Violet (UV)영역인 185~260nm 파장대역을 감시하여 지속적으로 발생하는 Spark 방전만을 검출할 수 있도록 설계 되었습니다.

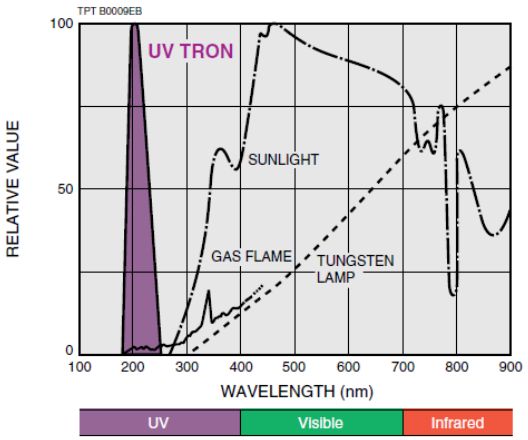



그림1. P.D 센서의 빛 투과 특성

## 2.2 CO Gas 감지 센서용 제어기

배전반 내부의 전기피복의 절연손상, 탄화 등에 의해 발화 전 일산화탄소 (CO) 발생을 동반합니다.

DioT-TACo Sensor는 전기화학식 일산화탄소 검출 센서를 이용하여 배전반 내부의 gas농도를 측정합니다.

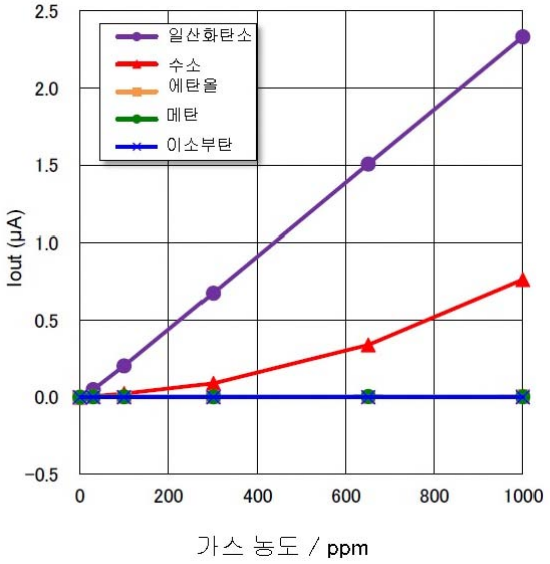



그림2. CO gas 센서의 감도 특성

## 2.3 적외선 온도 센서용 제어기

기존의 접촉식 온도센서는 분전반 단자 Terminal에 직접 접촉시켜 온도를 검출하고 있습니다.

이 경우 오랜 시간이 경과되면 센서 접촉부의 열화로 인해 온도센서가 기능을 상실하는 경우가 많으므로,

적외선 측정방식의 온도센서를 개발하여 온도센서의 열화에 따른 고장을 사전에 방지할 수 있습니다.

DioT-TACo Sensor는 배전반 내부의 변압기, Bus-bar의 접촉부분, 기타 고압선로의 온도를 측정하기 위하여

적외선 측정 방식의 온도센서를 이용하여 배전반 내부의 온도를 측정합니다.

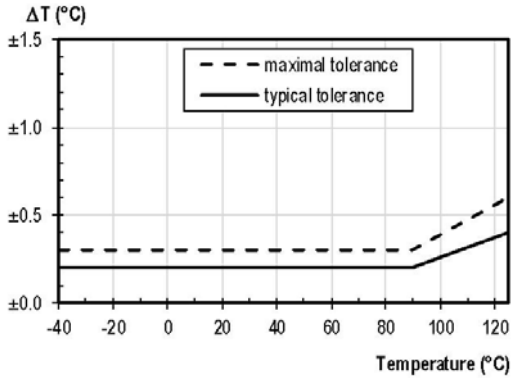



그림3. 온도 센서의 정밀도 특성

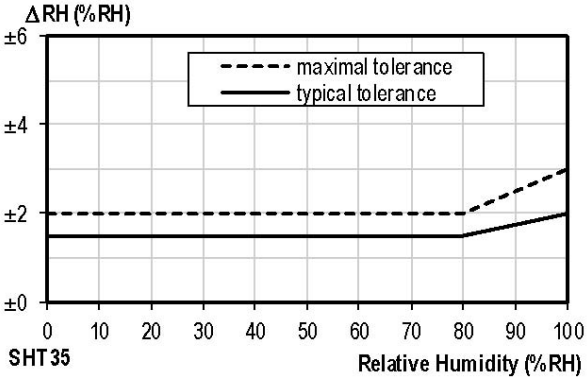



그림4. 습도 센서의 정밀도 특성

# 3. 정격 및 사양

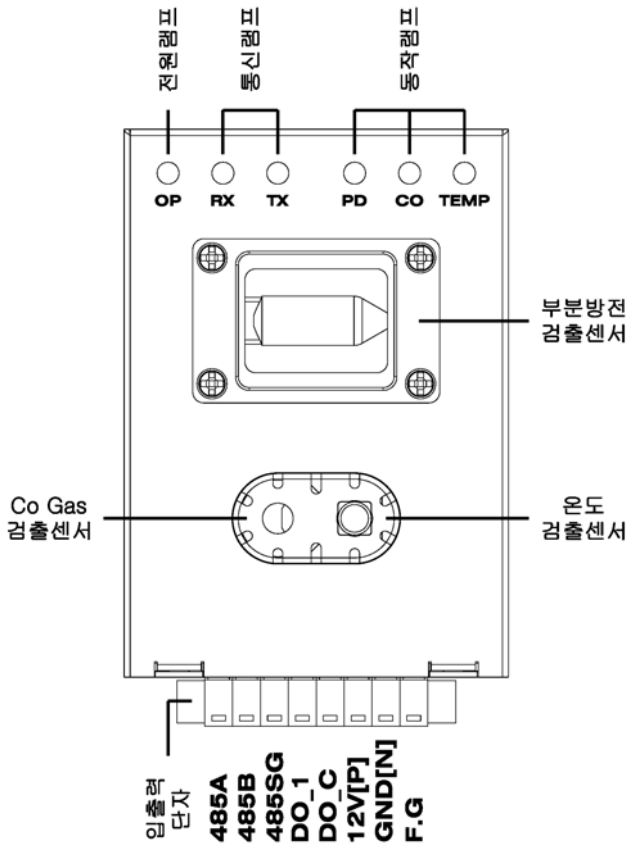
## 3.1 일반사양

| 구분 | 적용 범위 |
|---|---|
| 동작 온도 | -10°C ~ 50°C |
| 상대 습도 | 일평균 30 ~ 80% 이하 (이슬이 맺히지 않을 것) |
| 표고 | 해발 1,000m 이하 / 이상한 진동 및 충격을 받지 않는 곳 |
| 구조 | 4각 매입 / Black Color / Fe-Case |

## 3.2 DioT-TACo Specification

| 구분 | | 적용 범위 |
|---|---|---|
| 제어전원 | | DC 12V ±10% |
| Partial Discharge | 동작범위 | UV 185~260nm |
| | 동작온도 | -20~60℃ |
| | 감응거리 및 각도 | more than (5M / 120°) |
| | 검출주기 설정 | 1~9,999sec (Default 1sec) |
| | 검출수량 설정 | 1~9,999count (Default 3count) |
| CO gas | 동작범위 | 0~5,000ppm |
| | 동작온도 | -10~50℃ |
| | 검출범위 설정 | 1~999ppm (Default 100ppm) |
| Temperature | 동작범위 | -40~125℃ |
| | 검출온도 설정 | 0.0~99.9℃ (Default 30℃) |
| | 동작정밀도 | ±0.2℃ (-40~90℃) |
| Humidity | 동작범위 | 0~100%RH |
| | 동작정밀도 | ±1.5%RH (0~80%RH) |
| Digital Output | | DO_1 ⇔ DO_C |
| Communication | Method | RS-485C, Modbus RTU |
| | Address | 1~32 |
| | Baud-rate | 19,200bps |
| Lamp | 제어전원 | OP (Blue) |
| | 통신 | RX (Green), TX (Yellow) |
| | 부분방전 | P.D (Red) |
| | CO gas | CO (Red) |
| | Temperature | TEMP (Red) |

## 4. 기능 및 조작설정

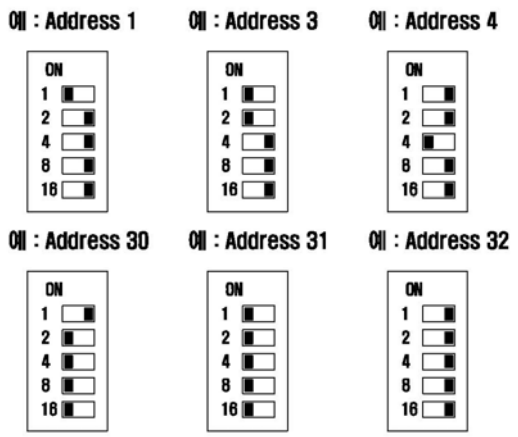



1) 입출력 단자에 제어전원 (DC 12V)과 RS485 통신을 연결합니다.

2) DO_1과 DO_C 접점을 이용하여 별도의 Alarm용 Buzzer나 Lamp 사용이 가능합니다.

3) 통신 Address 설정을 위해 오른쪽 옆면의 Dip Switch를 다음과 같은 방법으로 설정합니다.

**: 스위치를 On으로 설정하여 1~32까지 설정가능합니다.**

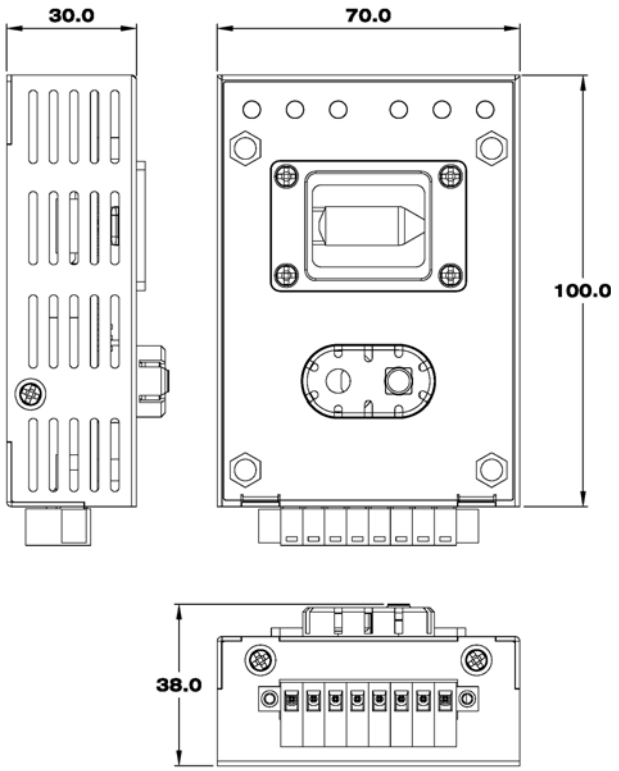



4) 통신 속도는 19,200bps 고정입니다.

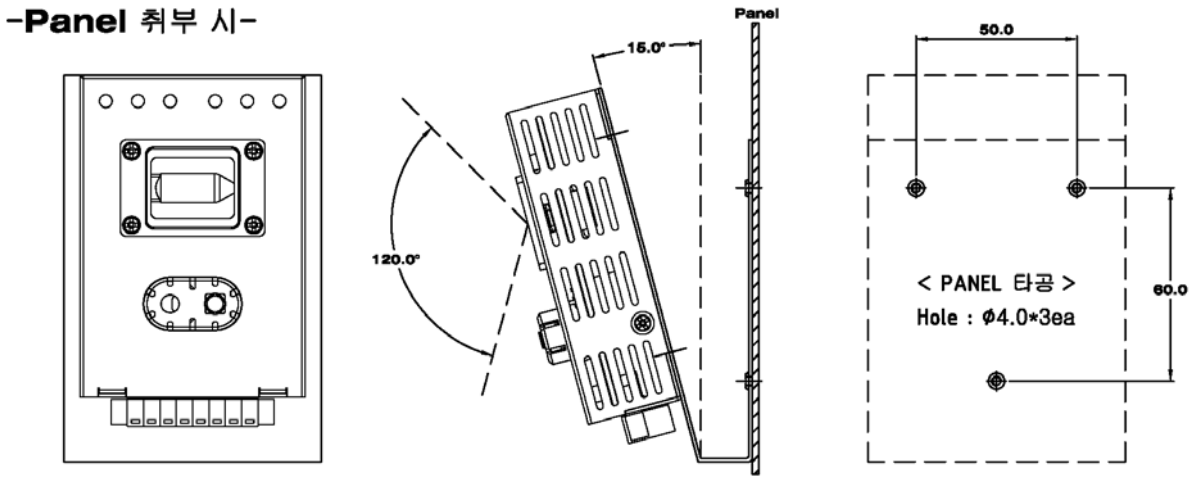
5) 제어전원이 투입되면 OP (Blue) LED가 점멸되며, 통신 시에는 RX (Green), TX (Yellow) LED가 점멸합니다.

6) PD, CO, TEMP (Red) LED는 각각 센서의 알람 시 점등됩니다.

## 5. Dimension




## 6. 제품 설치도




1) 당사에서 제공되는 Panel Bracket을 이용하여 Panel 상단에 부착합니다.

2) Panel Bracket은 15.0° 각도의 기울기를 가지며, 120.0° 각도로 부분방전을 감시합니다.

# 7. RS-485C Address Mapping Data

| Address | R/W | Parameter | Bytes | Unit / Analysis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | Read | 제품정보 | 2 | 센서 (0x0100) | UINT |
| 40002 | | Program Version | | 100 = Version 1.0 | |

| Address | R/W | Parameter | | Bytes | Unit / Analysis | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40010 | R/W | Alarm 설정 | Arc Light Alarm | 2 | x1 [1~49,999pcs] | UINT |
| 40011 | | | Arc Heavy Alarm | | x1 [1~49,999pcs] | |
| 40012 | | | Temperature Alarm | | x0.1 [0.0~199.9℃] | |
| 40013 | | | CO-gas Alarm | | x1 [1~999ppm] | |
| 40014 | | | DO Pulse Time | | 00/11 : Latch<br>x1 [50~9,999ms] : Pulse | |
| 40015 | Read | | DO Status | | 0 : Off / 1 : On | |
| 40016 | Write | | Alarm Reset | | 0 : Reset | |

| Address | R/W | Parameter | Bytes | Unit / Analysis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 40101 | Read | Alarm Status | 2 | Bit | UINT |
| 40102 | | Arc Count | | x1 (49,999pcs 이후 Reset) | |
| 40103 | | 온도계측 | | x0.1℃ | |
| 40104 | | 습도계측 | | x0.1% | |
| 40105 | | CO gas 농도계측 | | x1ppm | |
| 40106 | | 통신 간 Arc 발생수량 | | x1 (통신 중 누락된 수량) | |
| 40107 | R/W | Arc Count Reset | | 0 : Reset | |

| Alarm | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Light Arc | Co gas | Temp | Heavy Arc |

| Address | R/W | Parameter | Bytes | Unit/Analysis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 40201 | R/W | CPU Reset | 2 | 1 : Reset | UINT |

< Factory Mode : Characteristic Set >

| Address | R/W | Parameter | Bytes | Unit/Analysis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 41001 | R/W | CO Characteristic | 2 | 0.000~5.000nA | UINT |
| 41002 | | Temperature Characteristic | | -10.00~10.00℃ | |
| 41003 | | Humidity Characteristic | | -10.00~10.00% | |

## 8. 제품 설치사례

1) KT IDC (Internet Data Center) 서버분전반

2) Panel 전면 내부 설치 사진

3) DioT-TACo 설치 동작 사진